

6. 점검방법

6.1 송·수신 전압 측정

6.1.1 송신모듈(TMD)

송신모듈의 출력전압, 정·부펄스 전압은 전기설비기술지원시스템의 궤도회로를 클릭하거나 모듈 전면의 MODE 버튼을 취급하여 LED DISPLAY에 표시되는 전압을 확인한다. 또는 모듈 전면 C+, C-단자에서 테스트로 측정한다.



※ 신호제어설비 유지보수 세칙 제111조 2항

구분	IV (조치값)	AV (경고값)	NIV (허용값)	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
출력전압 (V _{DC})	435V 미만	435.1V~ 550.9V	551V~ 579.9V	580V	580.1V~ 609V	609.1V~ 725.9V	725V 초과
정펄스 (V _{DC})	337.5V 미만	337.5V~ 359.9V	360V~ 449.9V	450V	450.1V~ 540V	540.1V~ 562.5V	562.5V 초과
부펄스 (V _{DC})	112.5V 미만	112.5V~ 119.9V	120V~ 149.9V	150V	150.1V~ 180V	180.1V~ 187.5V	187.5V 초과

※ 출력전압

- 목표 값/허용 값: KRCS C331 통합모듈형 고전압 임펄스 궤도회로장치 3.4.4. 적용
- 조치 값: $\pm 25\%$ 초과 적용

※ 정·부펄스 전압

- 목표 값: 정펄스 450V, 부펄스 150V
- 허용값: KRS SG 0031-19(R) 고전압 임펄스 궤도회로장치 3.4.1 적용
- 조치 값: $\pm 25\%$ 초과 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1			K746-4-B237	
21-02-22	AA				P 20/32

6.1.2 수신모듈(RED)

수신모듈의 정·부펄스 전압은 전기설비기술지원시스템의 케도회로를 클릭하거나 모듈 전면의 MODE 버튼을 취급하여 LED DISPLAY에 표시되는 전압을 확인한다. 또는 모듈 전면 C+, C-단자에서 테스트로 측정한다.



※ 신호제어설비 유지보수 세칙 제111조 2항

구분	IV (조치값)	AV (경고값)	NIV (허용값)	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
정펄스 (V _{DC})	337.5V 미만	337.5V~ 359.9V	360V~ 449.9V	450V	450.1V~ 540V	540.1V~ 562.5V	562.5V 초과
부펄스 (V _{DC})	112.5V 미만	112.5V~ 119.9V	120V~ 149.9V	150V	150.1V~ 180V	180.1V~ 187.5V	187.5V 초과

※ 목표 값 : 정펄스 450V, 부펄스 150V

※ 허용값 : KRS SG 0031-19(R) 고전압 임펄스 케도회로장치 3.4.1 적용

※ 조치 값: ±25% 초과 적용

6.1.3 케도계전기(TR)

케도계전기의 V2+/V2- 및 V1+/V1- 전압은 전기설비기술지원시스템의 케도회로를 클릭하거나 수신모듈 전면의 MODE 버튼을 취급하여 LED DISPLAY에 표시되는 확인한다. 또는 수신모듈 전면 V2+/V-, V1+/V- 단자(또는 케도계전기 후면의 터미널 단자)에서 테스트로 측정한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1			K746-4-B237	
21-02-22	AA				P 21/32

※ 신호제어설비 유지보수 세칙 제111조 2항

구분	IV (조치값)	AV (경고값)	NIV (허용값)	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
V2+/V2- (V _{DC})	22.5V 미만	22.5V~ 29.9V	30V~ 49.9V	50V	50.1V~ 70V	70.1V~ 87.5V	87.5V 초과
V1+/V1- (V _{DC})	15V 미만	15V~ 19.9V	20V~ 34.9V	35V	35.1V~ 50V	50.1V~ 62.5V	62.5V 초과

※ 목표 값/허용 값: KRCS C331 통합모듈형 고전압 임펄스 케도회로장치 3.4.5. 적용

※ 조치 값: ±25% 초과 적용

6.1.4 임피던스본드(BT, BR)

6.1.4.1 송신 임피던스본드

- 1) 인터그레이터를 연결한 테스트의 범위를 DC 500V 탭으로 설정한다.
- 2) 레일 잠바선과 연결된 +, - 단자(또는 레일 양단)의 전압을 측정한다.
- 3) 측정값을 아래 기준 값과 비교한다.

※ 입력값은 송신모듈의 유지보수 기준값 적용

구분	IV (조치값)	AV (경고값)	NIV (허용값)	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
정펄스 (V _{DC})	60V 미만	60V이상 ~70V미만	70V이상 ~80V미만	80V이상 ~110V이하	110V초과 ~120V이하	120V초과 ~130V이하	130V초과
부펄스 (V _{DC})	17V 미만	17V이상 ~20V미만	20V이상 ~23V미만	23V이상 ~27V이하	27V초과 ~30V이하	30V초과 ~33V이하	33V초과

6.1.4.2 수신 임피던스본드

- 1) 인터그레이터를 연결한 테스트의 범위를 DC 500V 탭으로 설정하다.
- 2) 레일 잠바선과 연결된 +, - 단자(또는 레일 양단)의 전압을 측정한다.
- 3) 측정값을 아래 기준 값과 비교한다.

※ 2차측은 수신모듈의 유지보수 기준값 적용

구분	IV (조치값)	AV (경고값)	NIV (허용값)	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
정펄스 (V _{DC})	70V미만	70V이상 ~80V미만	80V이상 ~90V미만	90V이상 ~120V이하	120V초과 ~130V이하	130V초과 ~140V이하	140V초과
부펄스 (V _{DC})	27V미만	27V이상 ~30V미만	30V이상 ~33V미만	33V이상 ~37V이하	37V초과 ~40V이하	40V초과 ~43V이하	43V초과

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD			
22-08-05	A2						
21-12-06	A1			K746-4-B237			
21-02-22	AA			P 22/32			

6.2 궤조절연 볼트,너트 및 본드, 잠바선류

- 1) 궤조절연 볼트, 너트, 본드선, 잠바선 등의 체결상태를 육안으로 확인한다.
- 2) 본드선, 잠바선 탈락 유무와 조임 상태를 확인하고 불량할 경우 조치한다.

6.3 궤조절연 상태 및 이물질 부착

6.3.1. 육안점검

- 1) 궤조절연 취부상태 및 절연상태를 육안으로 확인한다.
- 2) 궤조절연 이음매부 및 체결구 주위로 이물질, 쇳가루 등이 접촉되었는지 확인하고 제거한다.

6.3.2. 해체점검

- 1) 절연이음매판 체결볼트를 풀고, 레일에 부착된 이음매판을 해체한다.
- 2) 이음매판이 부착되어 있던 부위(레일측면, 이음매판 표면 등)의 이물질을 제거한다.
- 3) 궤조형 절연이 마모, 손상된 경우 궤조형 절연을 삽입한다.
- 4) 정비가 완료된 후 이음매판을 원위치로 조립하고, 체결볼트를 취부한다.
- 5) 체결볼트 취부 후 할핀을 삽입한다.
- 6) 이음매판과 레일의 경계면에 미세한 이물질이 침투하지 못하도록 실리콘으로 도포한다.

6.4 구성기기의 작동 및 부속장치류

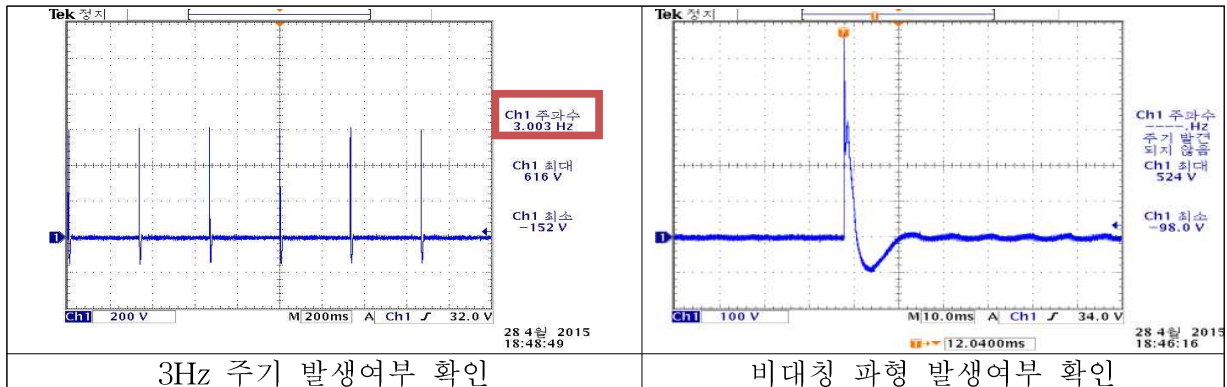
- 1) 임펄스 랙 상단의 수동 절체 스위치를 취급하여 작동상태를 확인한다.
- 2) 송신모듈, 수신모듈, 궤도계전기, 데이터수집기, 네트워크스위치 및 냉각팬 취부상태를 확인한다.
- 3) 서브랙 후면 회로기관의 열화 등 이상유무를 확인한다.
- 4) 네트워크 스위치의 LED 점멸여부를 한다.
- 5) 데이터수집기의 LED 점멸여부를 확인한다.
- 6) 냉각팬 작동상태를 확인한다.
- 7) 각 부 단자 터미널의 접속 상태를 확인한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1			K746-4-B237	
21-02-22	AA				P 23/32

- 8) 입력모듈 전면의 RUN 및 POWER LED 점등상태, HOST LED 점멸상태, DISPLAY부의 입력정보 표시상태를 확인한다.

6.5 임펄스 궤도회로의 정·부펄스의 양부

송신모듈 C+, C- 단자에 오실로스코프 플러그를 연결해서 측정하고, 3Hz 주파수로 비대칭형 파형이 발생되는지 확인한다.



6.6. 단락감도 시험

궤도회로 기능의 양부를 판단하기 위하여 아래와 같은 조건에 따라 레일 위에 해당 저항값에 맞게 단락저항기(또는 단락저항동선)로 수신단 레일위에서 단락하여 궤도낙하 여부를 확인한다.

- 1) 단락감도(저항값) : 맑은 날 0.06Ω 이상

※ 신호제어설비 유지보수 세칙 제44조(궤도회로 단락감도) 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1				
21-02-22	AA			K746-4-B237	
				P 24/32	